Tarea 5. Generación de códigos QR

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 9, 2026 · @Ismael Dominguez Dueñas

Objetivo y alcance

Cada equipo de SIGIT ya tiene su código QR: se ve en su ficha, se descarga en PNG o SVG y se imprime en etiquetas de 5 × 3 cm. Al escanearlo con la cámara de un celular abre la ficha de ese equipo, después de iniciar sesión. Se trabajó en la rama `feature/tarea-05-codigos-qr`, sobre la baja de equipos de la Tarea 4.

Elemento	Qué se hizo
Generación	El código se genera a partir del identificador único (`qr_uuid`) que el equipo recibe al registrarse
Contenido	Solo la URL `<servidor>/e/<qr_uuid>`, nunca datos del equipo
Escaneo	La URL pide iniciar sesión y luego abre la ficha del equipo
Visualización	Sección «Código QR» en la ficha, con el contenido del código y su identificador
Descarga	PNG para documentos y SVG vectorial para imprenta
Impresión	PDF tamaño carta con etiquetas de 5 × 3 cm: una desde la ficha o varias seleccionadas en el listado

Requerimientos y reglas atendidos

La tarea sigue lo que define el documento de Análisis y Diseño (DMS A3.2) para los códigos QR.

Fuente	Regla	Cómo se atiende
RF-05	Etiquetas QR que abren la ficha del equipo desde la cámara del celular	Código por equipo, ruta de escaneo y etiquetas en PDF

Fuente	Regla	Cómo se atiende
RN-01	El código QR es único en todo el inventario	`qr_uuid` aleatorio de 128 bits, con la restricción `uk_equipos_qr_uuid` en MySQL
RN-05	El código guarda solo la URL con el `qr_uuid`, nunca datos del equipo; ver la ficha requiere sesión	Contenido `<servidor>/e/<qr_uuid>`; la ruta está protegida por inicio de sesión
C-26 QrService	Genera el código en SVG y PNG; la URL es `https://<servidor>/e/<qr_uuid>`	Implementado con esa ruta y esos dos formatos
C-14 EscaneoController	`mostrar(qr_uuid)` con sesión abre la ficha	`/e/<qr_uuid>` y `/equipos/qr/<qr_uuid>` llevan a la ficha
C-13 EtiquetaController	PDF con etiquetas de 5 × 3 cm: QR, número de inventario y área	Hoja carta de 24 etiquetas, solo para el Administrador
C-04	Consulta solo ve los equipos de su área	También por el código: un equipo de otra área responde «no encontrado»
Interfaces, P-03	Selección de equipos en el listado para imprimir sus etiquetas	Casillas y barra «Imprimir etiquetas QR»

Herramienta y contenido del código

El código se genera con ZXing 3.5.4 y las etiquetas con OpenPDF 3.0.5. Son las bibliotecas Java equivalentes a las que el diseño nombraba para Laravel (simple-qrcode y dompdf).

Herramienta	Para qué	Por qué esta
ZXing (`com.google.zxing`)	Generar el código QR y, en las pruebas, leerlo como lo haría una cámara	Estándar en Java, licencia Apache 2.0, sin servicios externos

Herramienta	Para qué	Por qué esta
OpenPDF (`com.github.librepdf`)	Hoja de etiquetas en PDF, con el código dibujado en vectores	Software libre (LGPL/MPL), dibuja con precisión de milímetros

El código lleva solo esto:

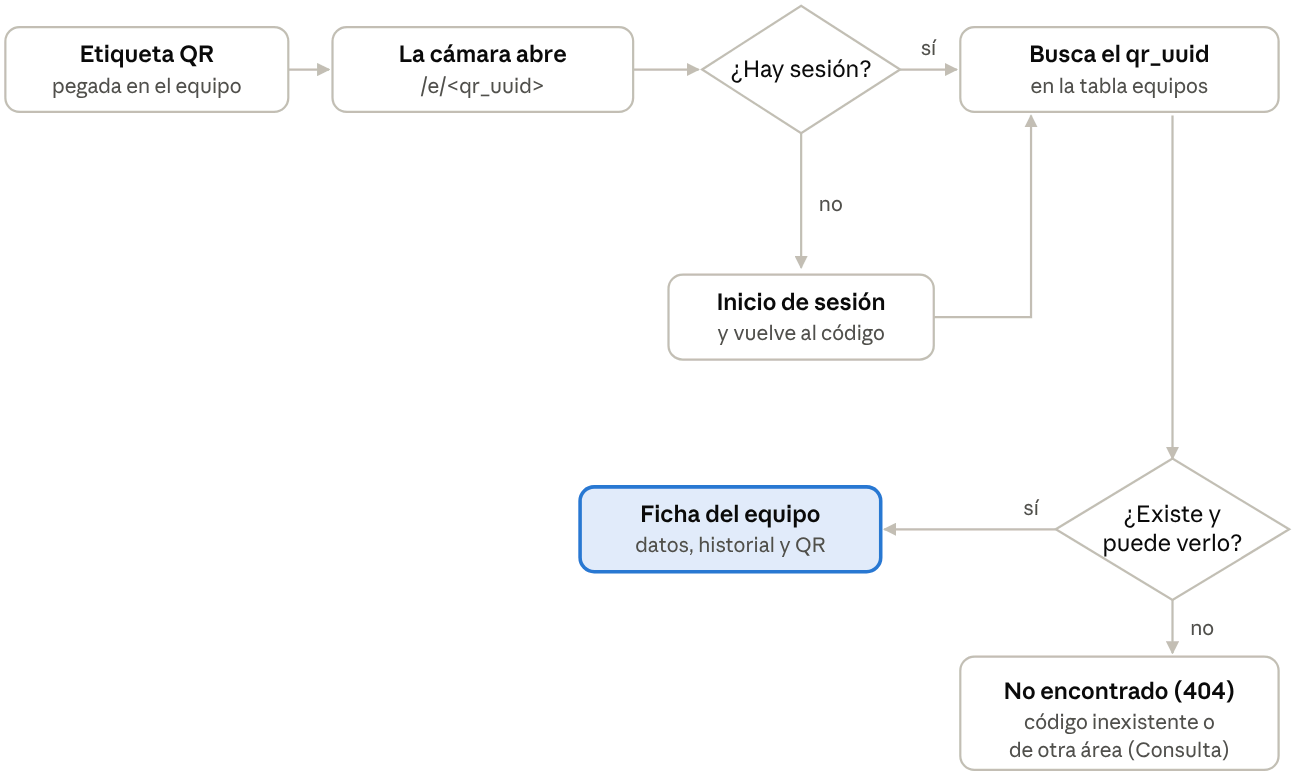
```
https://<servidor>/e/47c52692-9631-433b-aba7-5ce8b1e7c8c0
```

- **El identificador** es el `qr_uuid` del equipo: un UUID aleatorio que SIGIT le asigna al registrarlo (Tarea 2). Es único y no cambia al editar el equipo, así que una etiqueta pegada sigue sirviendo.
- **Sin datos del equipo** (RN-05): si alguien escanea una etiqueta, no ve número de serie, área ni responsable sin iniciar sesión.
- **El servidor** se toma de la variable `SIGIT_URL_PUBLICA` (por ejemplo, la dirección con la que la Biblioteca abre SIGIT desde un celular). Sin ella, se usa la dirección con la que se pidió la página.
- **Corrección de errores nivel M** (15 %): con la URL completa el código mide 37 × 37 módulos más el margen. En una etiqueta de 3 cm cada módulo mide más de medio milímetro, suficiente para la cámara de un celular.
- **Se genera cada vez que se pide**, a partir del `qr_uuid`, y siempre sale igual. No hace falta guardar imágenes.

Escaneo: del código a la ficha

Con la cámara del celular, el código abre `/e/<qr_uuid>`. SIGIT busca el equipo con ese identificador y abre su ficha; si no hay sesión, primero pide iniciarla y después regresa al equipo escaneado, sin volver a escanear.

El código solo abre la ficha a quien inició sesión y puede verla



Flujo de escaneo · C-14, RN-05

El código no lleva datos: todo lo que se ve del equipo sale de SIGIT, después de comprobar la sesión y el rol.

Situación	Resultado
Con sesión	Abre la ficha del equipo
Sin sesión	Pide iniciar sesión y luego abre la ficha
Rol Consulta, equipo de su área	Abre la ficha
Rol Consulta, equipo de otra área	«No encontrado» (404), como en la ficha
Código que no existe	«No encontrado» (404)
Equipo dado de baja	Abre su ficha, con el aviso de baja: la información se conserva

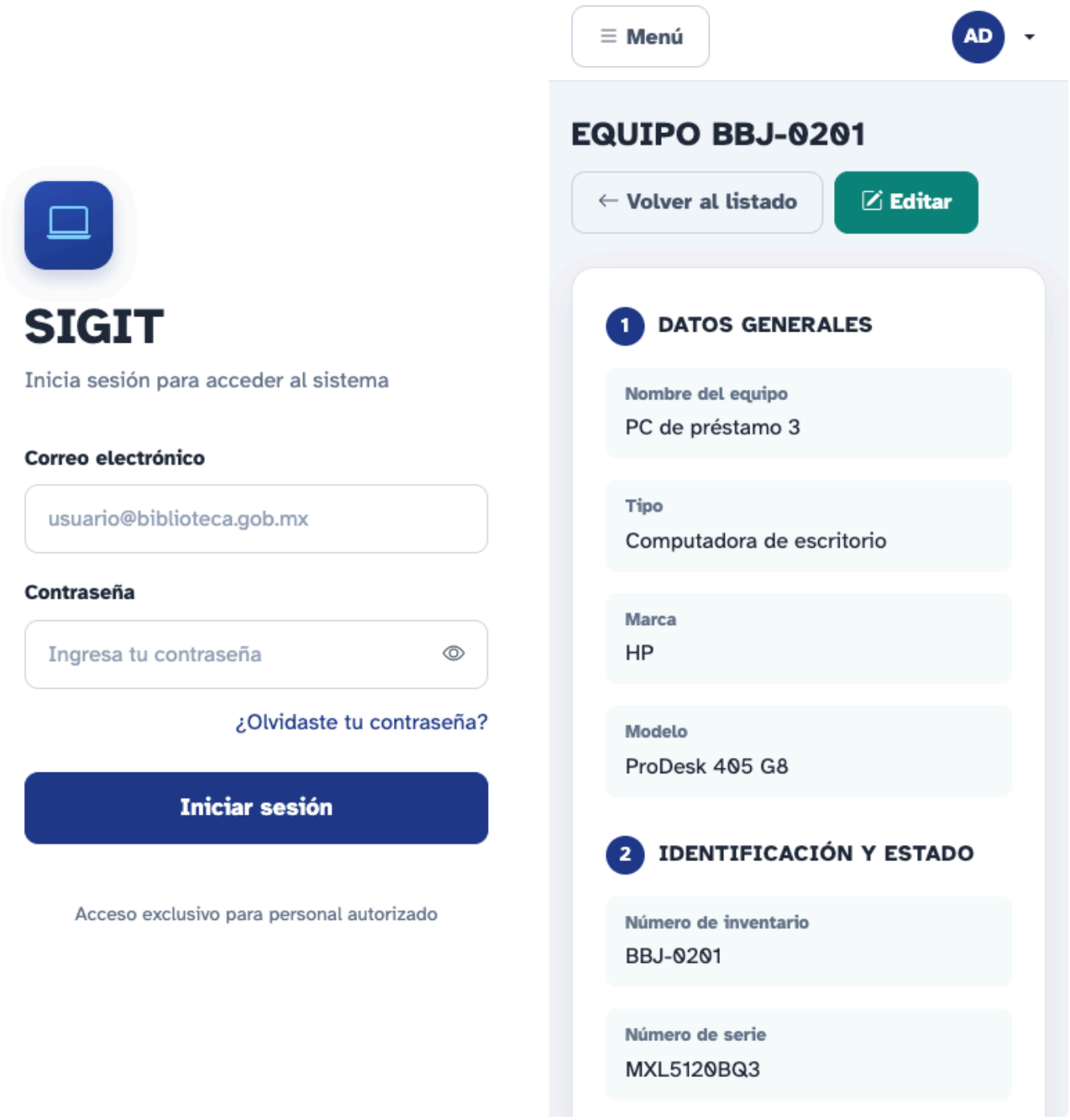


Figura 1. Escaneo en un celular sin sesión: primero el inicio de sesión y, al entrar, la ficha de BBJ-0201.

La ruta `/equipos/qr/<qr_uuid>` del diseño hace lo mismo y acepta el identificador en mayúsculas o minúsculas. También se puede pegar el código en el buscador del listado (Tarea 3).

Visualizar y descargar el código

La ficha de cada equipo tiene la sección «Código QR» con el código, lo que contiene y su identificador. La ven todos los roles que pueden ver la ficha.

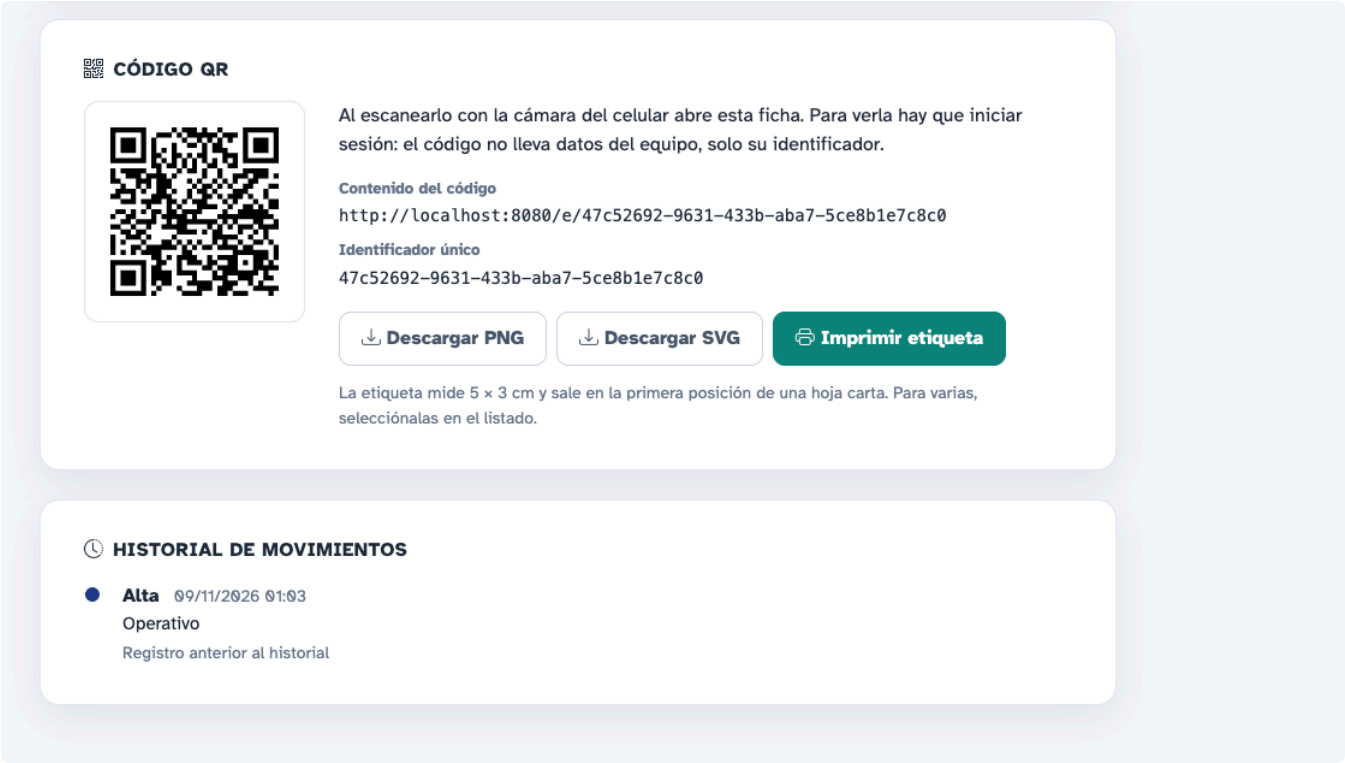


Figura 2. Sección «Código QR» en la ficha de BBJ-0201, vista por el Administrador.

Acción	Archivo	Para qué	Quién
Descargar PNG	`QR-BBJ-0201.png`, 12 píxeles por módulo	Pegar el código en un documento o enviarlo	Todos los roles que ven la ficha
Descargar SVG	`QR-BBJ-0201.svg`, vectorial	Imprimirlo a cualquier tamaño sin perder nitidez	Todos los roles que ven la ficha
Imprimir etiqueta	PDF con la etiqueta de 5 × 3 cm	Pegarla en el equipo	Administrador

Al registrar un equipo, la confirmación del alta dice que su código QR se generó y enlaza a la ficha para verlo.

Un equipo dado de baja conserva su código: sigue abriendo su ficha, pero ya no ofrece imprimir etiqueta.



Figura 3. Código de un equipo dado de baja: se puede ver y descargar, pero no imprimir.

Etiquetas para imprimir

El Administrador marca los equipos en el listado y pulsa «Imprimir etiquetas QR»; el PDF se abre en otra pestaña, listo para imprimir o guardar. La casilla del encabezado marca todos los de la página, y «Quitar selección» los desmarca. Los equipos dados de baja no tienen casilla.

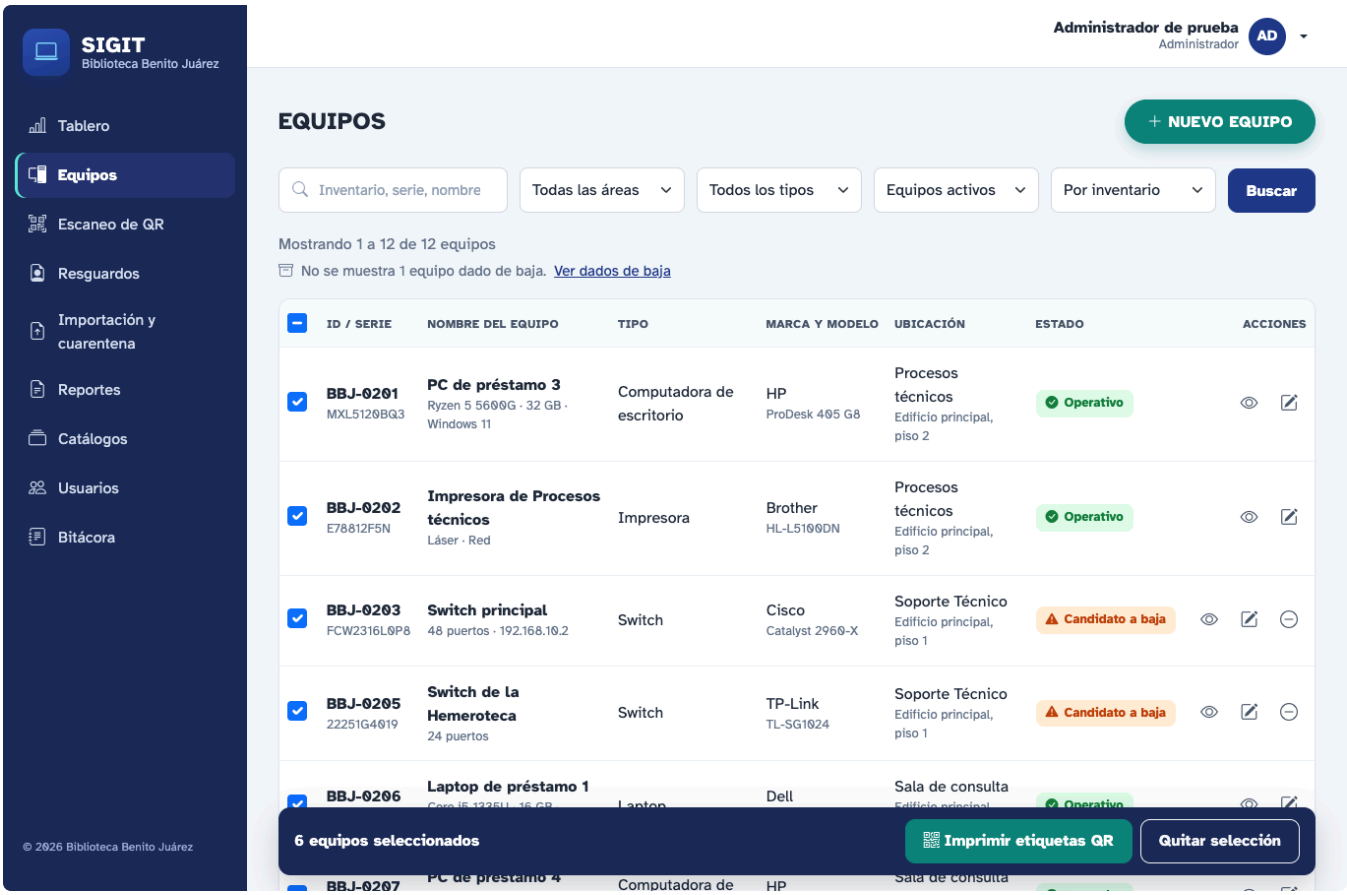


Figura 4. Seis equipos seleccionados en el listado, con la barra para imprimir sus etiquetas.

Medida	Valor
Etiqueta	5 × 3 cm, con borde gris como guía de corte
Hoja	Carta, 3 columnas por 8 filas: 24 etiquetas
Código QR	2.6 cm de lado, dibujado en vectores
Textos	SIGIT, número de inventario en negritas, área y «Biblioteca Benito Juárez»
Orden	Por número de inventario; más de 24 equipos ocupan varias hojas



Figura 5. Las seis etiquetas en el PDF (detalle de la hoja carta, renderizada a 300 ppp).

Desde la ficha, «Imprimir etiqueta» genera la de un solo equipo, en la primera posición de la hoja, para reponer una etiqueta dañada.

Imprimir etiquetas es solo del Administrador, igual que registrar equipos: Ejecutivo y Consulta reciben 403. Si no se selecciona ningún equipo activo, el listado avisa «Selecciona al menos un equipo activo para imprimir sus etiquetas».

Pruebas y verificación

Las 186 pruebas automáticas pasan contra MySQL 8.4 real (Testcontainers): 171 de las tareas anteriores y 15 nuevas en `CodigosQrTest`. Las que leen un código descargan la imagen del sistema y la decodifican con ZXing, como lo haría la cámara.

Prueba	Qué comprueba
Código único al registrar	20 equipos, 20 identificadores distintos con formato UUID
Único en MySQL	Un segundo equipo con el mismo `qr_uuid` es rechazado por `uk_equipos_qr_uuid`
Solo la URL	El código leído es `http://localhost/e/<qr_uuid>` y no contiene inventario, serie, nombre, marca ni área
Cada código a su equipo	Se leen los códigos de 3 equipos y cada URL abre la ficha correcta
Escaneo sin sesión	Pide iniciar sesión y, al entrar, vuelve al código y abre la ficha
Ruta del diseño	`/equipos/qr/<QR_UUID>` en mayúsculas también abre la ficha
No encontrado	Un código inexistente o de otra área (rol Consulta) responde 404, también al descargar
Equipo dado de baja	Su código sigue abriendo la ficha
Visualización	La ficha muestra la imagen, el contenido y el identificador; el SVG tiene su título accesible
Descarga	PNG y SVG con su nombre de archivo, también para el rol Consulta en su área
Etiquetas	PDF con inventario y área de los elegidos, en orden, sin el dado de baja
Varias hojas	25 etiquetas ocupan 2 hojas
Permisos	Ejecutivo y Consulta reciben 403 al imprimir etiquetas
Sin selección	Sin equipos activos no hay PDF y el listado lo avisa

Verificación con la base de datos de desarrollo:

- Se imprimió la hoja de 6 etiquetas, se renderizó a 300 ppp y se leyó con ZXing sin ayudas, como una cámara. Los 6 códigos se leyeron y cada uno tenía el `qr_uuid` de su equipo en MySQL (BBJ-0201 a BBJ-0207).
- En un navegador con tamaño de celular y sin sesión, se abrió la URL del código de BBJ-0201: pidió iniciar sesión y, al entrar, mostró su ficha.
- El listado con la columna de selección cabe completo a 1280 y 1366 px.

Una prueba falló de forma intermitente al leer la imagen: el lector de ZXing, sin ayudas, a veces no localizaba un código generado sin fondo de foto. Se fijó el modo de lectura para imágenes limpias y pasó tres veces seguidas. La lectura sin ayudas se comprobó aparte con la hoja impresa.

Criterios de aceptación

Se cumplen los cinco criterios de la tarea, con evidencia en este documento y en las pruebas.

Criterio	Evidencia
El sistema genera un código QR único para cada equipo registrado	`qr_uuid` aleatorio asignado en el alta, único en MySQL; código generado a partir de él
Cada código QR está relacionado con el registro correspondiente en la base de datos	El código lleva el `qr_uuid` de la fila del equipo; las pruebas y la hoja impresa lo comprueban equipo por equipo
Al escanearlo, se puede identificar el equipo asociado	La URL abre la ficha del equipo, con inicio de sesión si hace falta (Figura 1)
El código QR puede visualizarse desde el sistema	Sección «Código QR» en la ficha (Figuras 2 y 3)
El código puede descargarse o prepararse para su impresión	Descarga en PNG y SVG; etiquetas de 5 × 3 cm en PDF (Figuras 4 y 5)

Checklist de la tarea:

- [x] ~~Seleccionar o implementar una herramienta para generar códigos QR.~~
- [x] ~~Definir la información que contendrá el código QR.~~
- [x] ~~Relacionar cada código QR con el identificador único del equipo.~~
- [x] ~~Implementar la generación automática del código QR al registrar un equipo.~~

- [x] ~~Crear la opción para visualizar el código QR.~~
- [x] ~~Implementar la descarga o preparación del código para impresión.~~
- [x] ~~Verificar que cada código QR corresponda al equipo correcto.~~

Pendientes y decisiones por confirmar

Quedan para tareas posteriores:

- Pantalla de escaneo dentro de SIGIT (P-06), con la cámara del celular y una ficha resumida con acciones rápidas. Hoy se escanea con la cámara del teléfono, que abre la URL del código.
- Logotipo oficial en las etiquetas, cuando la Biblioteca lo entregue.
- Probar la lectura de una etiqueta impresa en papel con varios celulares de la Biblioteca.

Para el Product Owner:

- ¿Cuál es la dirección pública de SIGIT? Va dentro de cada código y se configura con `SIGIT_URL_PUBLICA` antes de imprimir las etiquetas definitivas. Si cambia después, las etiquetas pegadas dejan de abrir el sistema.
- ¿Las etiquetas se imprimirán en hojas adhesivas de 5 × 3 cm? Si el proveedor usa otra medida, se ajusta la hoja.
- Ver y descargar el código está abierto a los tres roles; imprimir etiquetas, solo al Administrador. ¿Es correcto?